

Misión 5: Infraestructura de Byteon

Gestión de Archivos, Ecosistemas de Hardware y Equipos de Reprografía

En nuestro avance por el planeta Byteon, guiados por los algoritmos de **LucIA**, hemos comprendido que la información digital y física no son universos aislados. La integración entre humanos y neógenos requiere infraestructuras robustas: desde la forma en que nombramos un archivo en un disco duro, hasta el mecanismo láser que plasma un contrato en papel. Esta misión detalla la organización de datos y la operación de herramientas físicas en el área de Talento Humano.

1. Sistemas de Organización de Archivos

Un sistema de archivos (File System) es la estructura subyacente que un sistema operativo utiliza para organizar los datos en un medio de almacenamiento. Sin esta estructura, la información en el "núcleo" de Byteon sería una masa de datos ilegible.

Parametrización

Concepto: Es la definición de reglas y convenciones estandarizadas para nombrar, clasificar y almacenar información.

Ejemplo en RR.HH.: Establecer una nomenclatura estricta para expedientes. En lugar de "contrato_juan.pdf", el sistema parametriza: 2026_09_25_CONTRATO_NEOGENO_ID8493.pdf. Esto permite búsquedas indexadas ultrarrápidas.

Carpetas (Directorios)

Concepto: Contenedores virtuales que agrupan la información de manera jerárquica (en forma de árbol), facilitando la segmentación del acceso.

Ejemplo en RR.HH.: Crear una taxonomía: /Talento_Humano/Reclutamiento/2026/1. Se asignan permisos para que solo los reclutadores accedan a esta rama, protegiendo las demás.

2. Dispositivos de Almacenamiento

La preservación de los datos requiere hardware especializado. En entornos de alta demanda, se diferencian dos grandes categorías físicas y lógicas:

- **Discos Duros (HDD / SSD):** Mientras que los HDD (mecánicos) son ideales para archivar históricos de empleados de décadas pasadas debido a su bajo costo por terabyte, los SSD (Estado Sólido) son vitales para las bases de datos activas de nómina, ya que ofrecen velocidades de lectura/escritura instantáneas necesarias para procesar miles de transacciones por segundo.
- **Sistemas RAID:** Arreglos de discos redundantes donde la información se escribe simultáneamente en varios discos físicos. Si un disco falla en el cuarto de servidores de Tekhne, el sistema sigue operando sin pérdida de datos.

3. Copias de Seguridad (Backups) y La Nube

La seguridad y continuidad del negocio dependen de la redundancia. En el área de gestión humana, perder el registro de aportes a la seguridad social o los historiales de pago es catastrófico. Por ello, se aplica el estándar internacional conocido como la **Regla 3-2-1**: mantener 3 copias de los datos, en 2 medios de almacenamiento distintos, y 1 copia fuera de las instalaciones (en la Nube).

Tipo de Respaldo	Características Técnicas	Aplicación Práctica
Copia Local (On-Premise)	Almacenamiento en servidores NAS o discos duros dentro de la misma oficina. Alta velocidad de recuperación (ancho de banda local), pero vulnerable a desastres físicos (incendios, robos).	Copia de seguridad diaria a las 2:00 AM del sistema de control de asistencia biométrica.
Copia en Nube (Cloud Backup)	Alojamiento en centros de datos remotos (ej. AWS, Azure). Ofrece redundancia geográfica, escalabilidad infinita y protección contra desastres locales, requiriendo conexión a internet.	Sincronización en tiempo real de los expedientes digitales críticos de los empleados hacia servidores seguros fuera del planeta.

4. Clasificación de Datos en el Núcleo

Para que el software procese correctamente la información extraída de los Neógenos y humanos, los datos deben estar estrictamente tipificados en las bases de datos relacionales:

Datos Numéricos

Valores que pueden ser sometidos a cálculos matemáticos (enteros, decimales). En Talento Humano incluyen: *Salario base, horas extras trabajadas, porcentaje de cumplimiento de KPIs, o edad del trabajador.*

Datos Alfabéticos

Cadenas de texto compuestas exclusivamente por letras. Aunque menos comunes de forma aislada, se usan para: *Nombres, apellidos, ciudad de nacimiento o estado civil.*

Datos Alfanuméricos

Combinan letras, números y caracteres especiales. Son tratados como texto (no se suman ni restan). Ejemplos críticos: *Códigos de identificación, correos electrónicos, direcciones residenciales o contraseñas encriptadas.*

Códigos Legibles por Máquina

Datos visuales codificados. **Códigos de barras:** unidimensionales, ideales para control de inventario físico. **Códigos QR:** bidimensionales, almacenan URLs o vCards, usados en credenciales de acceso inteligente.

Uso Estratégico en Byteon: Un neógeno porta una credencial con un **Código QR**. Al ser escaneado por el supervisor (Hardware), el sistema lee el dato **Alfanumérico** (ID del sujeto), consulta la base de datos alojada en la **Nube** y despliega un tablero con datos **Numéricos** (productividad diaria) y

5. Hardware de Reprografía y Digitalización

La reprografía es el proceso de reproducción de documentos gráficos o impresos por medios eléctricos o mecánicos. A pesar de la digitalización, la necesidad de trasladar información del mundo digital al físico (y viceversa) sigue siendo fundamental en los procesos legales, de contratación y auditoría de Talento Humano.

A. Fotocopiadoras y Duplicadoras

Fotocopiadoras: Basadas en la *xerografía*. Utilizan luz y cargas electrostáticas para atraer partículas secas (tóner) al papel, que luego son fundidas por calor. Son ideales para volúmenes medios.

Duplicadoras (Risógrafos): A diferencia de la fotocopiadora, la duplicadora crea una plantilla maestra (máster) del documento original y luego usa tinta líquida presionada a través de la plantilla sobre el papel.

Uso en RR.HH.: Mientras la fotocopiadora se usa para entregar una copia del contrato al empleado, la duplicadora se utiliza cuando se deben imprimir 500 manuales de inducción, reduciendo los costos de impresión masiva a una fracción.

B. Escáneres y Reconocimiento Óptico (OCR)

Dispositivos que barren un documento físico con un haz de luz (generalmente tecnología CIS o CCD) para convertir los niveles de reflectancia en una matriz de píxeles digitales.

Integración de Software (OCR): Un escáner por sí solo genera una "imagen" (una foto plana). Sin embargo, combinado con software de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), el sistema identifica las letras en la imagen y convierte el documento en texto seleccionable y editable. Esto permite a RR.HH. digitalizar expedientes antiguos y luego usar el buscador del sistema para encontrar el nombre de un empleado dentro del contenido de esos documentos históricos.

6. Tecnologías de Impresión

Las impresoras son los periféricos de salida por excelencia. La elección del hardware adecuado depende del volumen, costo y calidad requerida por el área.

Tecnología	Mecanismo de Acción	Ventajas en el Entorno Laboral
Inyección de Tinta (Inkjet)	Expulsa gotas microscópicas de tinta líquida a través de boquillas térmicas o piezoeléctricas sobre el papel.	Excelente calidad fotográfica y reproducción de colores vibrantes. Ideal para imprimir gafetes, diplomas o material visual para capacitaciones (volúmenes bajos).

Láser (Tóner)	Un láser dibuja la imagen en un tambor fotosensible, atrayendo polvo de tóner cargado eléctricamente, que un fusor adhiere al papel mediante calor.	Alta velocidad (PPM - páginas por minuto), textos extremadamente nítidos y bajo costo por página. Es el estándar para imprimir nóminas masivas, contratos y reportes corporativos.
Impresoras Térmicas / Etiquetas	Aplicación de calor sobre un papel termosensible especial que reacciona oscureciéndose (sin usar tinta).	Impresión ultrarrápida y sin mantenimiento de cartuchos. Usadas para imprimir los códigos QR, etiquetas de activos fijos y códigos de barras de los expedientes físicos.

7. Conclusión de la Misión

La eficiencia en el planeta Byteon no radica únicamente en poseer tecnología avanzada, sino en la correcta parametrización y gestión del hardware y software. Como profesionales en Talento Humano, comprender la jerarquía de los archivos nos permite proteger la privacidad de los datos; entender el almacenamiento en la nube garantiza la supervivencia de la información; y dominar las herramientas de reprografía nos asegura que la transición entre el ecosistema digital (los datos en el núcleo) y el mundo físico (los contratos y credenciales en papel) se realice con la máxima fidelidad, seguridad y economía de recursos.

8. Referencias Bibliográficas y Normativas

- **ISO 15489-1:2016.** *Información y documentación - Gestión de documentos.* (Norma internacional fundamental para la parametrización, organización de archivos y retención de expedientes corporativos).
- **Tanenbaum, A. S. (2015).** *Organización de computadoras, un enfoque estructurado* (6ta Ed.). Pearson Educación. (Referencia técnica para comprender el funcionamiento de sistemas RAID, jerarquía de almacenamiento y tipos de datos numéricos/alfanuméricos).
- **Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017).** *Redes de computadoras: Un enfoque descendente* (7ma Ed.). Pearson. (Base técnica para comprender las transferencias de datos hacia el almacenamiento en nube y la conectividad en red de equipos reprográficos).
- **Pérez, J. (2020).** *Sistemas de Gestión Documental y Archivo Digital en Recursos Humanos.* Ediciones Empresariales. (Aplicación de OCR, fotocopiado y escaneo en la optimización de oficinas "cero papel").

Nota de Sistema (LucIA): Los parámetros expuestos en este informe deben integrarse a los manuales de procedimiento de cada área. Ningún hardware debe operar sin su correspondiente política de seguridad y ningún archivo debe ser creado sin respetar la parametrización de nombres institucional.